

6월 7일 세션, 학부수학의 시선으로

기초부터 대학원수학까지 7기

2026년 6월

6월 7일 세션에서 네 가지 물음이 자연스럽게 떠올랐다. 전체집합을 선언하지 않으면 무슨 일이 생기는가. $A = B$ 를 왜 굳이 $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$ 로 정의하는가. 합집합과 등호는 어떻게 다른가. 유한집합에서 하던 비교 방식이 무한집합에서도 통하는가.

그 자리에서 나름의 결론들이 나왔지만, 같은 물음이 학부 수학 교과서에서는 어떤 언어와 구조 속에서 다루어지는지가 궁금해졌다. 여기서 하려는 것은 정답을 내놓는 것이 아니라, 세션에서 나온 직관들이 학부 수학의 어느 지점과 맞닿아 있는지를 같이 한번 따라가 보는 것이다.

Contents

1	전체집합은 존재하는가	2
2	$A = B$ 의 정의 — 외연성 공리	4
2.1	변수 x 와 y 의 독립성	4
3	연산과 관계 — 대수학의 언어	5
4	유한과 무한 — 기수론(Cardinality)의 세계	7
4.1	잠재적 무한과 실제적 무한	7
4.2	집합의 크기를 어떻게 비교하는가	8
4.3	Schröder-Bernstein 정리	9
4.4	가산 무한과 비가산 무한	9
5	집합은 정의되지 않는다	10
	참고 자료	13

1. 전체집합은 존재하는가

먼저 짚어야 할 것이 있다. “전체집합(universal set)”이라는 말이 두 가지 다른 뜻으로 쓰이고 있는데, 이것을 구분하지 않으면 말이 서로 엇갈린다.

- **절대적 전체집합**: 모든 수학적 대상을 원소로 갖는 하나의 거대한 집합. $V = \{x \mid x \text{ 는 집합} \}$ 이 그 이상적인 형태다.
- **맥락적 전체집합**: 특정 논의를 시작하면서 “이 논의에서 다룰 대상들의 집합”으로 선언하는 집합 X .

ZFC에서 존재할 수 없는 것은 절대적 전체집합 쪽이다. 학부 교재들이 “Let X be a set”으로 선언하는 것은 맥락적 전체집합이고, 이쪽은 ZFC에서 아무 문제가 없다. 세션에서 OZiO가 불편하게 여긴 것도 두 번째 의미였다. 얼핏 서로 충돌하는 말처럼 들릴 수 있지만, 사실 전혀 다른 두 가지를 각각 이야기하고 있었던 것이다.

왜 절대적 전체집합은 존재할 수 없는가

$V = \{x \mid x \text{ 는 집합} \}$ 이 존재한다고 해보자. 그러면 $R = \{x \in V \mid x \notin x\}$ 도 존재해야 한다. 그런데 $R \in R$ 이면 $R \notin R$ 이고, $R \notin R$ 이면 $R \in R$ 이다. 모순이다. 이것이 러셀의 역설이다(문서 04 참조).

ZFC는 집합을 만드는 방식 자체에 제한을 걸어서 이 역설을 막는다.

비고

분리 공리 도식 (Axiom Schema of Separation)

$$\forall a \exists b \forall x [x \in b \iff (x \in a \wedge \varphi(x))]$$

이미 존재하는 집합 a 와 성질 φ 가 주어졌을 때, a 의 원소 중 φ 를 만족하는 것들만 모은 집합 b 가 존재한다.

핵심은 a 가 먼저 주어져야 한다는 점이다. 아무 조건 φ 나 가져와서 허공에서 집합을 만들어내는 것이 아니라, 이미 있는 집합을 “잘라내기”만 할 수 있다. 이 제한이 V 와 같은 절대적 전체집합의 등장을 막는다.

그렇다면 맥락적 전체집합은 왜 괜찮은가

분리 공리를 다시 읽어보면 이 점이 자연스럽게 해소된다. 분리 공리가 작동하려면 출발점이 되는 집합 a 가 먼저 있어야 한다. 그 출발점을 명시적으로 선언해둔 것이 맥락적 전체집합 X 다.

X 는 “모든 것을 담는 집합”이 아니다. “이 논의에서 고려할 대상들을 담은 집합”이다. A 와 B 는 이 X 에서 분리 공리로 잘라낸 부분집합이고, 이 구조 안에서야 합집합, 교집합, 여집합이 제대로 정의될 수 있다.

예시

해석학 교재(Rudin의 Principles of Mathematical Analysis 등)를 펼치면 거의 언제나 이런 문장으로 시작한다.

“Let X be a metric space.” 또는 “Fix a set X and let $A, B \subseteq X$.”

X 를 먼저 고정하고, 이후 등장하는 모든 집합은 X 의 부분집합으로 다룬다. 분리 공리의 정신을 실용적으로 구현한 관습이다.

X 가 없으면 구체적으로 무엇이 문제인가

$A \cup B$ 나 $A \cap B$ 는 X 의 선언 없이도 기호로 쓸 수는 있다. 그런데 여집합은 사정이 다르다.

비고

여집합 A^c 는 “ A 에 속하지 않는 원소들의 집합”인데, “속하지 않는다”는 조건만으로는 그 원소들을 어디서 가져올지를 결정할 수 없다. $A^c = \{x \mid x \notin A\}$ 라고 쓰면 분리 공리를 적용할 출발점이 없어 집합이 확정되지 않는다. X 를 먼저 선언해야만 $A^c = \{x \in X \mid x \notin A\}$ 로 정의가 완성된다.

$A \cup B$ 와 $A \cap B$ 에서도 X 가 생략되면 혼선이 생긴다. $\mathbb{R}$ 위에서 이야기하는 사람과 $\mathbb{Z}$ 위에서 이야기하는 사람이 같은 A, B 를 두고 논의를 나누면, 같은 기호가 서로 다른 대상을 가리키게 된다.

세션에서 OZiO가 지적한 불편함 — 전체집합이 선언되지 않으면 의사소통이 틀어진다는 — 은 ZFC의 분리 공리가 수학적 필연으로 요구하는 바로 그 조건이었다.

2. $A = B$ 의 정의 — 외연성 공리

$A = B$ 를 $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$ 로 정의하는 것에 대해 세션에서 여러 물음이 나왔다. 원소를 직접 꺼내 비교하면 안 되는가, 논리적 노동량은 같지 않은가, 무한집합에서는 어떻게 되는가. 그 배경에는 공리 하나가 있다.

정의

외연성 공리 (Axiom of Extensionality)

두 집합 A 와 B 가 같다는 것은 정확히 같은 원소를 가진다는 것이다.

$$\forall A \forall B [\forall x (x \in A \iff x \in B) \implies A = B]$$

$\forall x (x \in A \iff x \in B)$ 는 “ $x \in A \implies x \in B$ ”와 “ $x \in B \implies x \in A$ ”를 동시에 요구한다. $A \subseteq B$ 와 $B \subseteq A$ 의 결합과 논리적으로 같다. 결국 노트의 정의는 외연성 공리를 말로 풀어쓴 것이다.

2.1. 변수 x 와 y 의 독립성

세션에서 이종정이 “ $A \subseteq B$ 조건에서는 x 를, $B \subseteq A$ 조건에서는 y 를 쓰는 이유”를 물었고, 조보현과 OZiO가 각자의 방식으로 답했다. 이 지점에서 논리학의 용어가 하나 들어온다.

수학 증명에서 $\forall x P(x)$ 를 쓸 때, 그 x 는 속박 변수(bound variable)다. 속박 변수는 그 양화사의 범위 안에서만 의미를 가지고, 범위 밖으로는 나가지 않는다. 그러니까 두 조건을 나란히 쓸 때:

정리

$$A = B \iff (\text{모든 } x \text{에 대해 : } x \in A \implies x \in B) \wedge (\text{모든 } y \text{에 대해 : } y \in B \implies y \in A)$$

두 조건의 변수를 달리 이름 붙이는 것은, 그것들이 서로 독립적인 전칭 양화사 아래에 있음을 표시하기 위해서다. 같은 이름 x 를 쓰면, 특히 문장이 쉼표(,)로 연결되어 끊기지 않은 상태에서는, 첫 번째 조건의 x 가 두 번째 조건에 흘러들어 “ A 에서 꺼낸 바로 그 x ”에 대해서만 확인하는 것처럼 읽힐 수 있다.

학부 교재들이 엄밀한 증명을 쓸 때 “Let $x \in A$ be arbitrary”로 원소 하나를 고정한 뒤 “Let $y \in B$ be arbitrary”로 새 변수를 별도로 도입하는 것도 이 독립성을 지키기 위한 관습이다.

3. 연산과 관계 — 대수학의 언어

세션에서 조보현이 정리한 구분 — “합집합은 결과로 집합을 받고, $A = B$ 는 결과로 명제를 받는다” — 이 구분이 학부 추상대수학에 그대로 등장한다.

정의

이항 연산 (Binary Operation)

집합 S 에서의 이항 연산은 함수 $\star : S \times S \rightarrow S$ 이다. 두 원소를 입력받아 같은 집합의 원소를 하나 출력한다.

정의

이항 관계 (Binary Relation)

집합 S 위의 이항 관계는 부분집합 $R \subseteq S \times S$ 이다. $(a, b) \in R$ 일 때 $a R b$ 라 쓴다. 관계는 참/거짓을 결정하는 구조이지, 새로운 원소를 만들어내는 구조가 아니다.

예시

- $A \cup B, A \cap B$: 이항 연산. 두 집합을 받아 새로운 집합을 반환.
- $A = B, A \subseteq B$: 이항 관계. 두 집합을 받아 참/거짓을 반환.

세션에서 OZiO는 또 하나의 불편함을 짚었다. “ $A = B$ 가 성립하는지 아직 모르는 상태에서 벤 다이어그램을 먼저 그려놓고 설명하는 것은 앞뒤가 바뀐 사고”라는 것이었다. 이 지점을 좀 더 따라가 보자.

벤 다이어그램이 잘 작동하는 경우

벤 다이어그램은 이미 확인된 사실을 직관적으로 보여줄 때 탁월하다. $A \cup B$ 가 어디에 해당하는지, $A \cap B$ 는 어느 영역인지, $A \setminus B$ 는 어떻게 생겼는지를 그림으로 보면 이후 논의의 방향을 잡는 데 실질적인 도움이 된다. 연산의 결과 — 새로운 집합이 어디에 있는지 — 를 기술하는 맥락이라면 벤 다이어그램은 훌륭한 도구다.

벤 다이어그램이 작동하지 않는 경우

그런데 “ $A \subseteq B$ 인가?”나 “ $A = B$ 인가?”를 확인하기 위해 벤 다이어그램을 그리는 순간 구조적인 문제가 생긴다.

벤 다이어그램을 그리려면 A 와 B 가 어떻게 생겼는지를 이미 알고 있어야 한다. A 의 원이 B 의 원 안에 완전히 들어가 있는 그림을 그렸다면, 그 그림은 “ $A \subseteq B$ 가 성립한다는 것을 이미 전제”한 결과다. 전제한 것을 그린 그림으로 전제한 것을 확인하는 것이니, 논리적으로는 아무것도 확인하지 않은 셈이다.

비고

이것을 순환 논리(circular reasoning)라 한다. 증명하고자 하는 것을 이미 가정한 상태에서 논의를 전개하면, 결론은 항상 참으로 나오지만 그 참은 가정에서 온 것이지 증명에서 온 것이 아니다.

벤 다이어그램이 “ $A = B$ 처럼 보인다”고 해서 $A = B$ 가 성립하는 것은 아니다. 반대로, 두 원이 겹쳐 보이지 않는 그림을 그렸더라도 실제로는 $A = B$ 일 수 있다 — 그림이 잘못 그려진 것뿐이다.

더 근본적인 문제도 있다. 벤 다이어그램은 전칭 양화사를 표현하지 못한다. “ A 의 모든 원소가 B 에도 속한다”는 명제는 무한히 많은 경우를 하나의 논리 흐름으로 처리해야 한다. 그런데 그림은 몇 개의 점을 표시하거나 영역을 칠할 수는 있어도, “모든 원소”를 다루는 $\forall$ 의 힘을 그림 자체로 구현할 수는 없다.

그렇다면 무엇으로 확인하는가 — 원소 추적

$A \subseteq B$ 를 증명하는 학부 수학의 표준 방법은 원소 추적(element-chasing)이다.

임의의 원소 x 를 A 에서 꺼내어, 그것이 B 에도 속한다는 것을 논리 흐름으로 보인다. 이 과정은 특정 원소가 아니라 임의의 원소에 대해 수행되므로, $\forall x \in A$ 라는 전칭 명제 전체를 커버한다.

정리 **$A \subseteq B$ 증명의 표준 구조**

- | | |
|---|------|
| 1. 임의의 $x \in A$ 를 취한다. | [구성] |
| 2. A 의 정의 또는 주어진 조건을 이용해 x 의 성질을 이끌어낸다. | [탐색] |
| 3. 그 성질로부터 $x \in B$ 를 보인다. | [결론] |

x 가 임의적이므로 모든 $x \in A$ 에 대해 $x \in B$ 가 성립한다.

벤 다이어그램은 이 논리 흐름이 완료된 뒤, “이렇게 포함 관계가 성립한다면 그림은 이렇게 생겼다”는 것을 설명하기 위해 쓰는 것이 올바른 순서다. 그림이 먼저 오고 논리가 나중에 오는 것이 아니다.

학부 집합론 교재들이 $A \subseteq B$ 와 $B \subseteq A$ 를 각각 원소 추적으로 증명한 뒤 그 결론을 도식화하는 순서를 취하는 것도 이 이유에서다.

4. 유한과 무한 — 기수론(Cardinality)의 세계

세션에서 가장 깊이 논의된 주제는 “유한집합의 직관이 무한집합에서 통하지 않는다”는 OZiO의 제기였다. 이 주제는 학부 수학에서 기수론(Cardinality)이라는 이름으로 다루어진다.

그 전에, 이종경이 세션에서 한 마디를 짚고 넘어갈 필요가 있다.

예시

“무한한 것을 직접 말할 수 없지만 집합으로 묶으면 말할 수 있다 — 이것이 집합론의 핵심이다.”
— 이종경

이 말은 기수론 전체를 관통하는 통찰이다. 아래의 내용이 왜 그런지를 보여준다.

4.1. 잠재적 무한과 실제적 무한

다음 두 문장의 차이를 생각해보자.

- “1, 2, 3, 4, ... 는 끝없이 계속된다.”
- “자연수 전체의 집합 $\mathbb{N}$ 이 존재한다.”

첫 번째는 과정에 대한 말이다. 멈추지 않고 계속 나아갈 수 있다는 가능성. 두 번째는 대상에 대한 말이다. 그 끝없는 전체를 하나의 사물로 쥐고 있는 것. 겉으로 비슷해 보이지만, 수학에서 이 둘은 꽤 다른 위치에 있다.

정의

- 잠재적 무한 (Potential Infinity): 끝없이 계속 나아갈 수 있다는 가능성으로서의 무한. “아무리 큰 수를 골라도 그보다 큰 수가 있다.”
- 실제적 무한 (Actual Infinity): 무한한 전체를 하나의 완성된 대상으로 다루는 무한. “자연수 전체를 원소로 갖는 집합 $\mathbb{N}$ 이 존재한다.”

고대 그리스의 아리스토텔레스는 잠재적 무한만을 수학적으로 허용했다. “무한히 커질 수 있다”는 것은 인정하지만, 무한한 전체를 하나의 대상으로 보는 것은 거부했고, 이 입장이 오랫동안 수학의 주류였다.

Cantor가 한 일이 바로 실제적 무한을 수학 안으로 끌어들이는 것이다. $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ 을 하나의 대상으로 다루고, 크기를 비교하고, 함수를 정의했다. ZFC는 이것을 공리로 명시한다.

비고

무한 공리 (Axiom of Infinity)

자연수 전체를 원소로 갖는 집합이 존재한다.

$$\exists X [\emptyset \in X \wedge \forall n \in X (n \cup \{n\} \in X)]$$

이 공리가 없으면 ZFC 안에서 무한집합의 존재를 보장할 수 없다. 무한을 사용하는 것이 아니라, 무한이 존재한다고 선언하는 것이다.

이제 이중경의 말로 돌아올 수 있다. “무한한 것을 직접 말할 수 없다”는 것은, $1, 2, 3, \dots$ 이라는 나열이 과정으로만 머무는 한 그 전체를 하나의 대상으로 건드릴 수 없다는 뜻이다. 크기를 재거나, 다른 집합과 비교하거나, 함수의 정의역으로 쓰는 것이 불가능하다.

“집합으로 묶으면 말할 수 있다”는 것은, 그 전체를 $\mathbb{N}$ 이라는 하나의 대상으로 선언하는 순간 $|\mathbb{N}|$ 이라는 크기를 논하고, $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ 라는 함수를 정의하고, $\mathbb{N}$ 이 $\mathbb{Z}$ 보다 작은지 같은지를 물을 수 있게 된다는 뜻이다.

집합이라는 도구가 하는 일이 바로 그것이다. 잠재적 무한을 실제적 무한으로 전환하여, 말할 수 없던 것을 말할 수 있게 만든다.

4.2. 집합의 크기를 어떻게 비교하는가

그렇다면 실제적 무한으로 다루게 된 집합들의 크기는 어떻게 비교하는가. 유한집합에서는 원소를 세면 된다. 그런데 무한집합에서는 “원소의 개수”라는 개념 자체를 새로 정의해야 한다. Cantor는 이것을 전단사 함수(bijection)의 존재로 정의했다.

정의

같은 기수 (Equinumerosity)

두 집합 A 와 B 의 기수가 같다($|A| = |B|$)는 것은, A 에서 B 로의 전단사 함수가 존재한다는 것이다.

$$|A| = |B| \iff \exists f: A \xrightarrow{\sim} B$$

이 정의를 받아들이면 직관에 반하는 현상이 나타난다.

예시

$\mathbb{Z}$ 를 정수 전체의 집합, $2\mathbb{Z}$ 를 짝수 전체의 집합이라 하자. 분명히 $2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$ 이다. 그러나 함수 $f: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$, $f(n) = 2n$ 은 전단사이므로 $|\mathbb{Z}| = |2\mathbb{Z}|$ 이다.

진부분집합이면서 동시에 기수가 같다.

유한집합에서는 “진부분집합이면 크기가 작다”는 직관이 성립하지만, 무한집합에서는 그렇지 않다. 이것이 세션에서 OZiO가 언급한 현상이다.

이 현상을 역으로 이용하면 무한집합 자체를 특징지을 수 있다.

정리**Dedekind의 무한집합 정의**

집합 A 가 Dedekind 무한이라는 것은, A 의 어떤 진부분집합 $B \subsetneq A$ 와의 사이에 전단사 함수 $f: A \xrightarrow{\sim} B$ 가 존재한다는 것이다. 유한집합에서는 이런 전단사 함수가 존재하지 않는다.

$\mathbb{Z}$ 는 $2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$ 이면서 $f(n) = 2n$ 이라는 전단사 함수가 있으므로 Dedekind 무한이다. 유한집합에서의 직관이 정확히 뒤집히는 지점이다.

4.3. Schröder-Bernstein 정리

세션에서 다룬 $A = B$ 의 정의 $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$ 가 기수론에서 훨씬 강력한 형태로 재등장한다.

정리**Schröder-Bernstein 정리**

$|A| \leq |B|$ 이고 $|B| \leq |A|$ 이면, $|A| = |B|$ 이다.

다시 말해, $A \hookrightarrow B$ 인 단사 함수와 $B \hookrightarrow A$ 인 단사 함수가 각각 존재하면, A 와 B 사이에 전단사 함수가 존재한다.

논리 구조는 $A \subseteq B \wedge B \subseteq A \implies A = B$ 와 같다. 원소 포함 관계 대신 단사 함수의 존재가 그 자리를 대신하고 있을 뿐이다.

4.4. 가산 무한과 비가산 무한

무한집합이 모두 같은 크기는 아니다.

정리**Cantor의 정리**

어떤 집합 A 에 대해서도 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ 이다. 멱집합은 항상 원래 집합보다 기수가 크다.

이로부터 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ 는 모두 같은 크기(가산 무한)이지만, $\mathbb{R}$ 은 이들보다 진정으로 크다(비가산 무한)는 사실이 따라온다. “원소의 개수”라는 단일한 직관이 무한의 세계에서는 크기가 다른 무한들의 층위로 분화된다.

5. 집합은 정의되지 않는다

이동욱이 세션에서 한 관찰 — “집합이 무엇인지를 최대한 말하지 않고, 원소와 집합의 관계만으로 설명하려는 느낌” — 이 관찰은 학부 집합론 교재들이 실제로 따르는 방침이다. 그런데 이것은 단순한 관습이 아니다. “집합”을 정의하지 않는다는 선택에는 수학적으로 피할 수 없는 이유가 있다.

정의란 무엇이고, 왜 한계가 있는가

수학에서 어떤 개념을 정의한다는 것은, 이미 알고 있는 개념들을 조합하여 새로운 개념을 명시하는 행위다. “짝수”는 “2의 배수인 정수”로 정의된다. 이 정의는 “정수”와 “배수”라는 선행 개념을 빌려온다.

그렇다면 “정수”는 무엇으로 정의되는가. “유리수의 특수한 경우”로. “유리수”는? “두 정수의 비”로. “비”는? 다시 집합과 순서쌍의 언어로. “집합”은?

이 사슬은 어딘가에서 끝나야 한다. 맨 아래 개념을 또 다른 것으로 정의하려 하면 더 기본적인 개념을 빌려와야 하고, 그 개념도 다시 정의가 필요해지는 무한 후퇴(infinite regress)에 빠진다. 수학의 어딘가에서는 정의 없이 출발해야 한다. 그 출발점에 놓인 개념을 **원시 개념(primitive notion)**이라 한다.

ZFC에서 그 원시 개념이 “집합”과 “원소 관계 $\in$ ”이다. 이 둘은 다른 수학적 개념으로 환원되지 않는다. 대신 수학의 다른 모든 개념들 — 순서쌍, 함수, 실수, 위상 — 이 이 둘의 언어로 구성된다.

나이프 집합론은 정의를 시도했고, 실패했다

ZFC 이전의 나이브 집합론(Naive Set Theory)에서는 집합을 직접 정의하려 했다. Cantor의 표현을 빌리면, 집합이란 “우리의 직관이나 사고의 대상 중 잘 구분된 것들을 하나의 전체로 모은 것”이다. 직관적으로는 납득이 가지만, 수학적으로는 불충분하다. “잘 구분된(definite, distinct)”이 무엇인지, “모은다(gathering)”는 것이 수학적으로 무엇을 허용하는지가 규정되지 않는다. 나이브 집합론은 이 모호함을 메우기 위해 무제한 파악 원리(Unrestricted Comprehension Principle)를 암묵적으로 사용했다.

비고

무제한 파악 원리 (비공식)

임의의 성질 φ 에 대해, φ 를 만족하는 모든 대상의 집합이 존재한다.

$$\exists b \forall x [x \in b \iff \varphi(x)]$$

어떤 조건을 써도 그에 해당하는 집합을 만들 수 있다고 보장하는 원리다. 단순하고 강력하지만, 러셀의 역설이 이것을 무너뜨린다.

$\varphi(x)$ 를 “ $x \notin x$ ”로 놓으면 $R = \{x \mid x \notin x\}$ 라는 집합이 존재해야 한다. $R \in R$ 이면 $R \notin R$ 이고, $R \notin R$ 이면 $R \in R$ 이다. 나이브 집합론의 실패는 결국 “조건만 있으면 집합을 만들 수 있다”는

생각이 너무 강했다는 데서 비롯된다.

ZFC의 선택 — 정의도 구성도 아닌, 규정

ZFC는 집합의 정의를 포기했다. 그런데 이 자리에 들어온 것이 무엇인지를 정확히 짚어야 한다. “정의하지 않는다”는 말을 들으면 우리의 필요와 의도에 맞추어 집합을 구성하는 것인가, 하는 생각이 들 수 있다.

이 방향은 수학 철학에서 실제로 존재하는 입장이다. 브라우어(Brouwer)를 중심으로 한 **수학적 구성주의(Mathematical Constructivism)**는 직접 만들어낼 수 있는 것만 존재한다고 본다. 어떤 집합이 존재한다고 주장하려면, 그것을 명시적으로 구성하는 절차를 보여야 한다.

ZFC는 이 방향을 택하지 않았다. 무한집합의 존재는 구성 절차 없이 공리로 선언된다. ZFC에서 집합을 다루는 방식은 구성이 아니라 **규정**이다.

정의

규정(Stipulation)으로서의 공리

ZFC의 공리들은 집합이 무엇인지를 말하지 않는다. 집합들이 어떤 관계를 맺어야 하는지, 어떤 집합이 존재할 수 있는지를 규칙으로 써놓는다.

규칙이 먼저 있고, 그 규칙을 만족하는 대상이 “집합”이라 불린다. 집합을 만들어놓고 규칙을 기술하는 것이 아니다.

힐베르트의 기하학이 이 방식을 가장 선명하게 보여준다. “점이란 부분이 없는 것”이라는 유클리드의 서술은 직관적 묘사이지 수학적 정의가 아니다. 힐베르트는 “점”을 아예 정의하지 않는 대신, “두 점을 지나는 직선은 유일하다”와 같은 공리들이 점이 따라야 할 규칙을 써놓도록 했다. 그 규칙을 모두 만족하는 어떤 대상이든 “점”이라 부를 수 있다.

ZFC에서 “집합”도 마찬가지다. 외연성 공리, 분리 공리, 멱집합 공리 등이 집합들이 따라야 할 규칙을 써놓는다. 그 규칙을 만족하는 어떤 대상이든 “집합”이라 부를 수 있다.

한 가지 더 — 이 규칙들이 임의로 선택된 것은 아니다. 선택에는 세 가지 기준이 있었다.

예시

- **일관성**: 러셀의 역설을 포함한 모순이 생기지 않을 것. 무제한 파악 원리를 분리 공리로 제한한 것이 이 기준에서 나온다.
- **보존성**: 수학자들이 오랫동안 집합에 대해 가져온 직관을 최대한 살릴 것. 합집합, 교집합, 멱집합이 공리로 보장되는 것이 이 기준에서 나온다.
- **충분성**: 실수, 함수, 위상 등 수학의 나머지 전체를 집합의 언어로 구성하기에 충분히 강할 것.

이 세 기준이 ZFC의 공리 목록을 만들었다. 규정의 내용이 자의적이지 않다는 것이 여기서 드러난다.

“정의되지 않는다”는 것이 실제로 무엇을 의미하는가

이제 이동욱과 조보현의 관찰로 돌아올 수 있다.

노트가 “집합”에 대한 definition을 제시하지 않는 것은 그 개념이 아직 소개되지 않아서가 아니다. 집합은 정의의 문제가 아니라 규정의 문제에 속하기 때문이다.

“집합이란 무엇인가”라는 물음에 ZFC가 줄 수 있는 답은 “집합들이 서로 어떤 관계를 맺는가”이다. $x \in A$ 가 성립하거나 성립하지 않거나, 같은 원소를 가지면 같은 집합이거나, 멱집합이 존재하거나 — 이 관계들의 묶음이 “집합”이라는 개념의 전부다.

비고

수학은 대상의 본질을 묻지 않고, 대상들 사이의 관계와 구조를 규정한다. 이것이 수학의 한계가 아니라 수학이 작동하는 방식이다.

집합은 정의하는 것의 문제가 아니다. 집합이 되려면 따라야 할 규칙을 먼저 써놓고, 그 규칙 안에서 집합과 집합, 원소와 집합 사이의 관계가 어떻게 되는지를 기술하는 것이 ZFC의 방식이다. 규칙이 먼저 오고, 집합이 그것을 따른다.

조보현이 언급한 “집합은 definition 없이 axiom에서 따라 나오는 것”이라는 관찰은 이 맥락을 정확히 포착하고 있다. 그리고 § 1에서 확인한 것 — 분리 공리가 집합 a 를 받아 출발하는데, 그 a 의 본질이 무엇인지는 공리가 묻지 않는다 — 도 같은 이야기의 다른 면이다.

참고 자료

이 문서는 2026년 6월 7일 GDS7 세션의 논의를 출발점으로 삼아 작성되었다. 아래 자료들이 내용의 주요 맥락을 제공했다.

학술 자료

- Paul R. Halmos, Naive Set Theory, Springer, 1960.
- Herbert B. Enderton, Elements of Set Theory, Academic Press, 1977.
- Walter Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill, 1976.
- Thomas Jech, Set Theory, Springer, 2003.
- David Hilbert, Grundlagen der Geometrie, Teubner, 1899.
- Joseph W. Dauben, Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite, Harvard University Press, 1979.

온라인 자료

• 기초부터 대학원수학까지 7기 (GDS7) 플레이리스트

매주 일요일 진행되는 GDS7 세션의 영상 모음. 이 문서에서 다룬 집합론 논의를 포함한 전체 세션 기록이 담겨 있다.

<https://youtube.com/playlist?list=PLrpn1bohMVkIl0es5SRdUUo51aHJ4GMC5>

• 수학의 즐거움 (Enjoying Math) 유튜브 채널

GDS7이 소속된 수학 학습 커뮤니티의 공식 채널. 집합론, 해석학, 대수학 등 다양한 수준의 수학 콘텐츠를 다룬다.

<https://www.youtube.com/@enjoyingmath9346>

• 기초부터 대학원수학까지 7기 문서 참고

GDS7 세션에서 사용된 LaTeX 노트, 디스커션 자료, 워크북 등 이 문서가 직접 참조하는 원본 자료들이 보관되어 있다.

<https://beethoven2k.github.io/gds7.html>

• 수학 공부, 기초부터 대학원 수학까지 — 1. 집합론 기초 (a)

이 문서의 내용과 직접 연결되는 집합론 원본 강의 영상. GDS7 세션의 모태가 된 수학의 즐거움 채널의 집합론 플레이리스트 첫 번째 영상이다.

https://www.youtube.com/watch?v=9HUk8zays2E&list=PL4m4z_pFWq2rboSAR7cvRLcCI36Fb8ruF

• **증명 기초 수업 — 1. 이 수업에서 하고자 하는 것**

선언 언어와 구성 언어의 구분, 원소 추적 방법 등 이 문서 § 2–3에서 다룬 증명 언어의 기초를 직접 다루는 강의 시리즈다.

<https://www.youtube.com/watch?v=DujRlr2JfUY&list=PLrpn1bohMVkK73tvg0b37k33jhqByicC1>

예시

이 문서와 GDS7 노트 시리즈의 연결

- § 1 (전체집합의 선언) $\longleftrightarrow$ 문서 04: 집합의 정의와 러셀의 역설, ZFC 분리 공리
- § 2 (외연성 공리) $\longleftrightarrow$ 문서 07: ZFC 공리계 입문, 양화사 읽기 가이드
- § 3 (연산과 관계) $\longleftrightarrow$ 향후: 함수, 관계, 대수 구조
- § 4 (기수론) $\longleftrightarrow$ 향후: 집합의 크기, 가산·비가산 무한
- § 5 (원시 개념) $\longleftrightarrow$ 문서 02: 공리의 역사, 힐베르트 형식주의